அலகு
8

உயிரியல் ஆக்ஸிஜனேற்றம்



ஆல்பர்ட் லெஸ்டர் லெஹன்கர் மற்றும் யூஜீன் பேட்ரிக் கென்னடி

ஆல்பர்ட்லெஸ்டர் லெஹன்கர் என்பவர் அமெரிக்காவின் உயிர் ஆற்றலியலை சார்ந்த ஒரு உயிர்வேதியியல் அறிஞர் ஆவார். அவர் மூலக்கூறு அளவிலான வளர்ச்சிதை மாற்றத்திற்கு தற்கால அடிப்படை புரிதலுக்கான தனது ஆய்வினை அளித்தார். 1948 இவர் யூஜீன் பாட்ரிக்வுடன் (அமெரிக்காவைச் சார்ந்த சவ்வின் செயல்பாடு மற்றும் லிப்பிடு செயல் வழிமுறை அறிதலுக்கு பெயர் பெற்ற உயிர் வேதியியல் அறிஞர்) இணைந்து யூகாரியோட்டிலுள்ள மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் ஆக்சிஜனேற்ற பாஸ்பாரிலேற்றம் நடைபெறுகின்றதென கண்டறிந்தார். இது ஆற்றல் பரிமாற்றத்திற்கான புதிய முயற்சியாக அமைந்தது.

2VRAXV

கற்றலின் நோக்கங்கள்:

இந்த பாடப்பிரிவை கற்றறிந்த பின்னர், மாணவர்கள் கீழ்க்கண்டவற்றை புரிந்துகொள்ள முடியும்

- செல் சுவாசம் மற்றும் செல்கள் எவ்வாறு ATP மூலக்கூறுகளை உருவாக்குகின்றன என்பதை விளக்குதல்,
- ஆக்ஸிஜனேற்ற – ஒடுக்க வினைகள் மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்ற ஒடுக்க மின்னழுத்தம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையை புரிந்துகொள்ளுதல்,
- மைட்டோகாண்டிரியாவின் உள்ளமைப்பை விளக்குதல்,
- எலக்ட்ரான் கடத்துச் சங்கிலியின் கூறுகளை புரிந்து கொள்ளுதல்,
- எலக்ட்ரான் கடத்துச் சங்கிலி தடுப்பான்களைப் பற்றி விளக்குதல்,
- ஆக்ஸிஜனேற்ற பாஸ்பாரிலேற்றத்தின் அடிப்படையை புரிந்து கொள்ளுதல்,
- ATP தொகுப்பு மற்றும் ATP தொகுப்பின் வழிமுறையை விளக்குதல்,
- ஆக்ஸிஜனேற்ற பாஸ்பாரிலேற்ற இணைதடுப்பான்கள் பற்றி விளக்குதல்.

XII U8 Biological oxidation.indd 196 4/21/2020 9:59:22 AM